Narendra Putra Bhaskoro
2510514022

UTS Matematika Sains Data

No
Date

x. Parameter Personalisasi

$N = 22$

$a = 2$

$b = 2$

$k = (2 + 2 + 1) = 5$

$\theta_0 = (2 \cdot 30) + (2 \cdot 5) = 70°$

$\alpha = 0.001 \cdot (2 + 1) = 0.003$

Soal 1 : Eksplorasi Awal dan profil Data Transaksi

Rumus pembentukan data toko :

$$D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5), \text{ untuk } i = 1, 2, \ldots, 7$$

$D_1 = 20 + (5 \cdot 1) + ((2 \cdot 1) \bmod 7) - ((2 \cdot 1) \bmod 5)$
$= 20 + 5 + 2 - 2$
$= 25$

$D_2 = 20 + (5 \cdot 2) + ((2 \cdot 2) \bmod 7) - ((2 \cdot 2) \bmod 5)$
$= 20 + 10 + 4 - 4$
$= 30$

$D_3 = 20 + (5 \cdot 3) + ((2 \cdot 3) \bmod 7) - ((2 \cdot 3) \bmod 5)$
$= 20 + 15 + 6 - 1$
$= 40$

$D_4 = 20 + (5 \cdot 4) + (2 \cdot 4) \bmod 7) - ((2 \cdot 4) \bmod 5)$
$= 20 + 20 + 1 - 3$
$= 38$

$D_5 = 20 + (5 \cdot 5) + ((2 \cdot 5) \bmod 7) - ((2 \cdot 5) \bmod 5)$
$= 20 + 25 + 3 - 0$
$= 48$

JOYKO 36 Lines 6 mm

Scanned with CamScanner

No
Date

D_6 = 20 + (5.6) + ((2.6) mod 7) - ((2.6) mod 5)
= 20 + 30 + 5 - 2
= 53

D_7 = 20 + (5.7) + ((2.7) mod 7) - ((2.7) mod 5)
= 20 + 35 + 0 - 4
= 51

=> = {25, 30, 40, 38, 48, 53, 51}

- mean = $\frac{25 + 30 + 40 + 38 + 48 + 53 + 51}{7}$
= $\frac{285}{7}$ = 40,71

- median = (~~30~~, 25, 30, 38, 40, 48, 51, 53)
= 40

- Range = maksimum - minimum
= 53 - 25
= 28

- Standar Deviasi (rumus populasi)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \mu)^2}{N}}$$

=> Cari deviasi tiap toko, kemudian di kuadratkan (varian

toko 1 = 25 - 40,71 = -15,71 => $(-15,71)^2$ = 246,80
toko 2 = 30 - 40,71 = -10,71 => $(-10,71)^2$ = 114,70
toko 3 = 40 - 40,71 = -0,71 => $(-0,71)^2$ = 0,50
toko 4 = 38 - 40,71 = -2,71 => $(-2,71)^2$ = ~~53,14~~ 7,34
toko 5 = 48 - 40,71 = 7,29 => $(7,29)^2$ = ~~151,04~~ 53,14
toko 6 = 53 - 40,71 = ~~12,29~~ 12,29 => $(12,29)^2$ = 151,04
toko 7 = 51 - 40,71 = 10,29 => $(10,29)^2$ = 105,88 +
679,40

$$\sigma = \sqrt{\frac{679,40}{7}} = 9,85$$

JOYKO® 36 Lines, 6 mm

Scanned with CamScanner

No
Date

- Analisis singkat

Berdasarkan persebaran data, histogram menunjukkan bahwa distribusi data penjualan tidak memiliki puncak frekuensi yang dominan di satu titik. itu terjadi karena setiap toko mempunyai angka penjualan yang tersebar antara rentang 25 sampai 53. Distribusi data pun cenderung simetris, dibuktikan dengan jarak nilai rata-rata dengan nilai median yang berdekatan. Toko 3, 4, dan 5 mencatat nilai penjualan yang konsisten karena berada diantara batas wajar, antara 30,86 (40,71 - 9,85) sampai 50,56 (40,71 + 9,85). Namun, beberapa toko juga mencatat nilai ~~penjualan~~ performa penjualan yang cukup ekstrem. Toko 6 dan 7 tercatat mempunyai nilai penjualan yang sangat positif karena berada diatas batas wajar. Sedangkan toko 1 dan 2 mempunyai nilai penjualan yang cukup buruk karena berada di bawah batas wajar

JOYKO® 36 Lines, 6 mm

Scanned with CamScanner